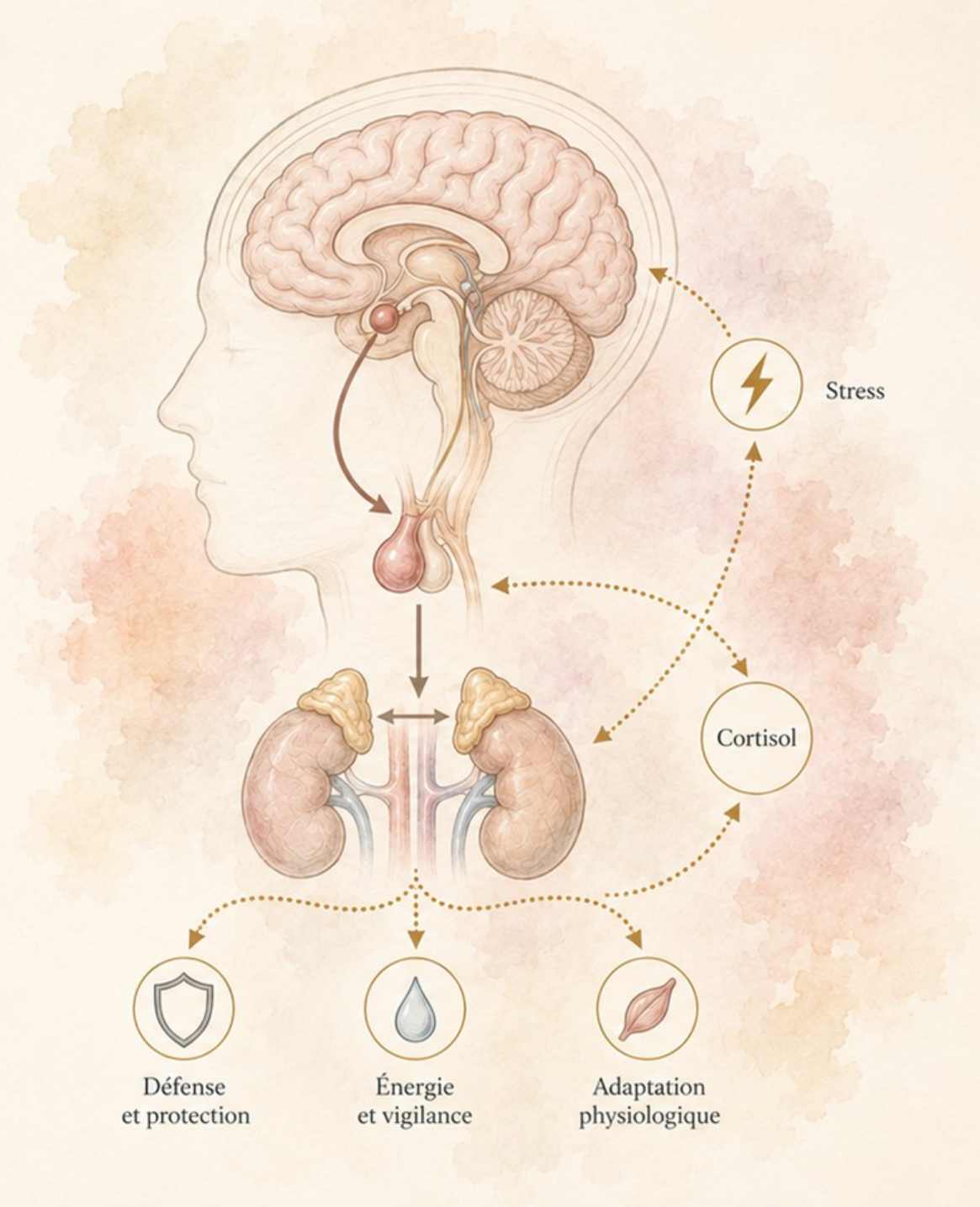


Chapitre 5

Mécanisme de stress

*Anatomie, physiologie
et approche en ROP*



L'équilibre vital : Homéostasie et Allostasie



Homéostasie

Maintien de la stabilité.
Régulation du milieu intérieur
(température, pH, glycémie).



Allostasie

Capacité d'adaptation.
Maintien de l'homéostasie
dans un contexte changeant.

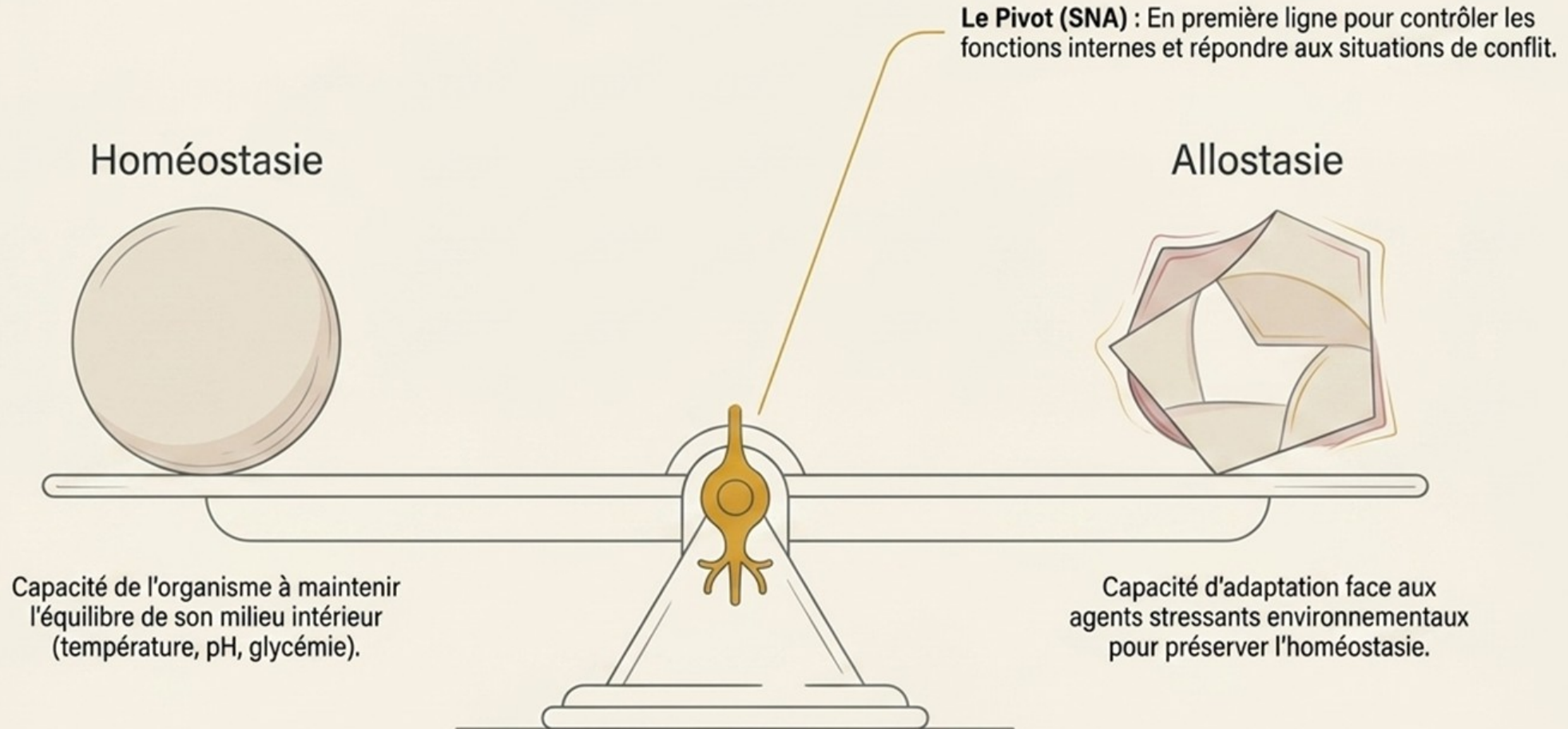


Stress

Réaction de préservation.
Ensemble des réactions face
à une menace pour limiter
l'écart homéostatique.

Rôle clé du SNA :
Le Système Nerveux
Autonome est en première
ligne pour préserver
l'équilibre interne.

Le Mécanisme de Stress : Stabilité dans le changement



Le stress est un phénomène protecteur fondamental. À court terme, il protège. À long terme, il a un coût énergétique.

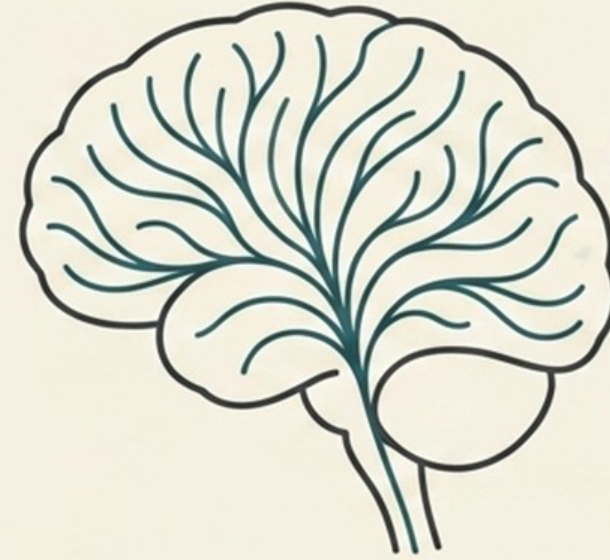
Dualité du stress : Distress vs. Eustress

Distress (Négatif)



- **Émotions** : Peur, colère, insécurité, échec.
- **Réponse neuroendocrinienne** : Dominance du Cortisol.
- **Impact** : Fragilisation des systèmes nerveux, hormonal et immunitaire. Évolution pathogène.

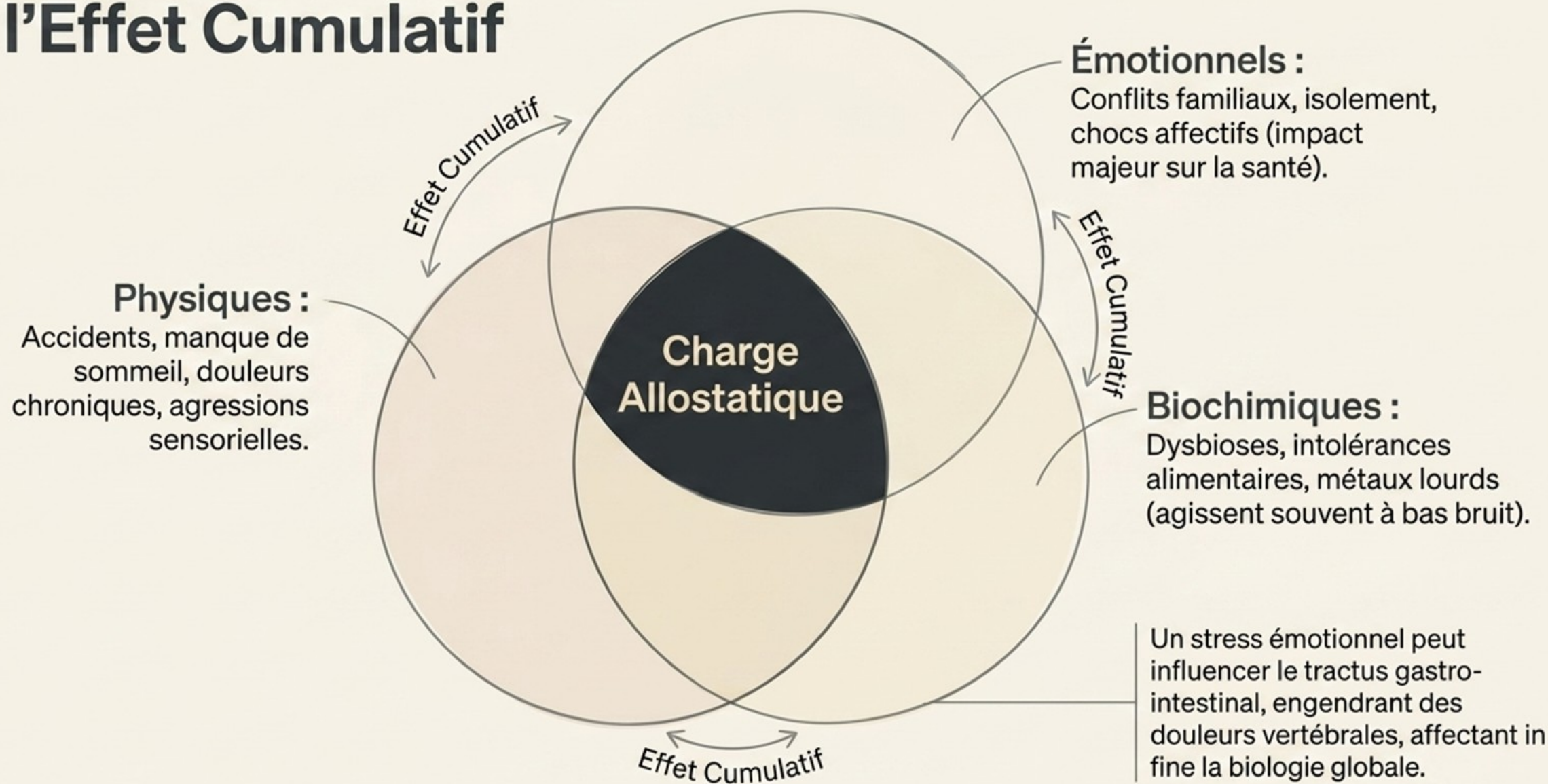
Eustress (Positif)



- **Émotions** : Joie, amour, enthousiasme, sécurité.
- **Réponse neuroendocrinienne** : Activation neuromédatrice (Adrénaline).
- **Impact** : Réponse adaptative favorable, stimulante et nécessaire à court terme.

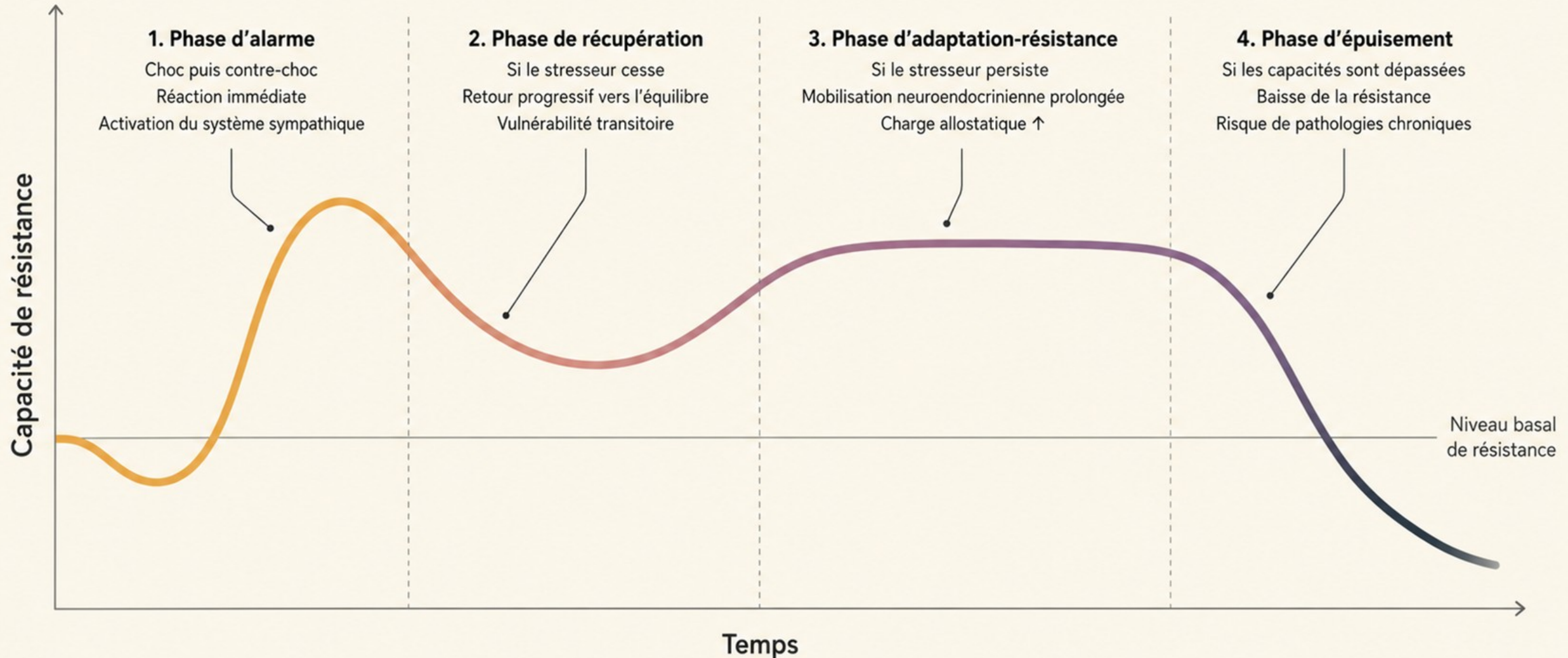
Différenciation de la polarité du stress et de sa réponse hormonale.

La Trilogie des Stresseurs et l'Effet Cumulatif



Le Syndrome Général d'Adaptation (SGA)

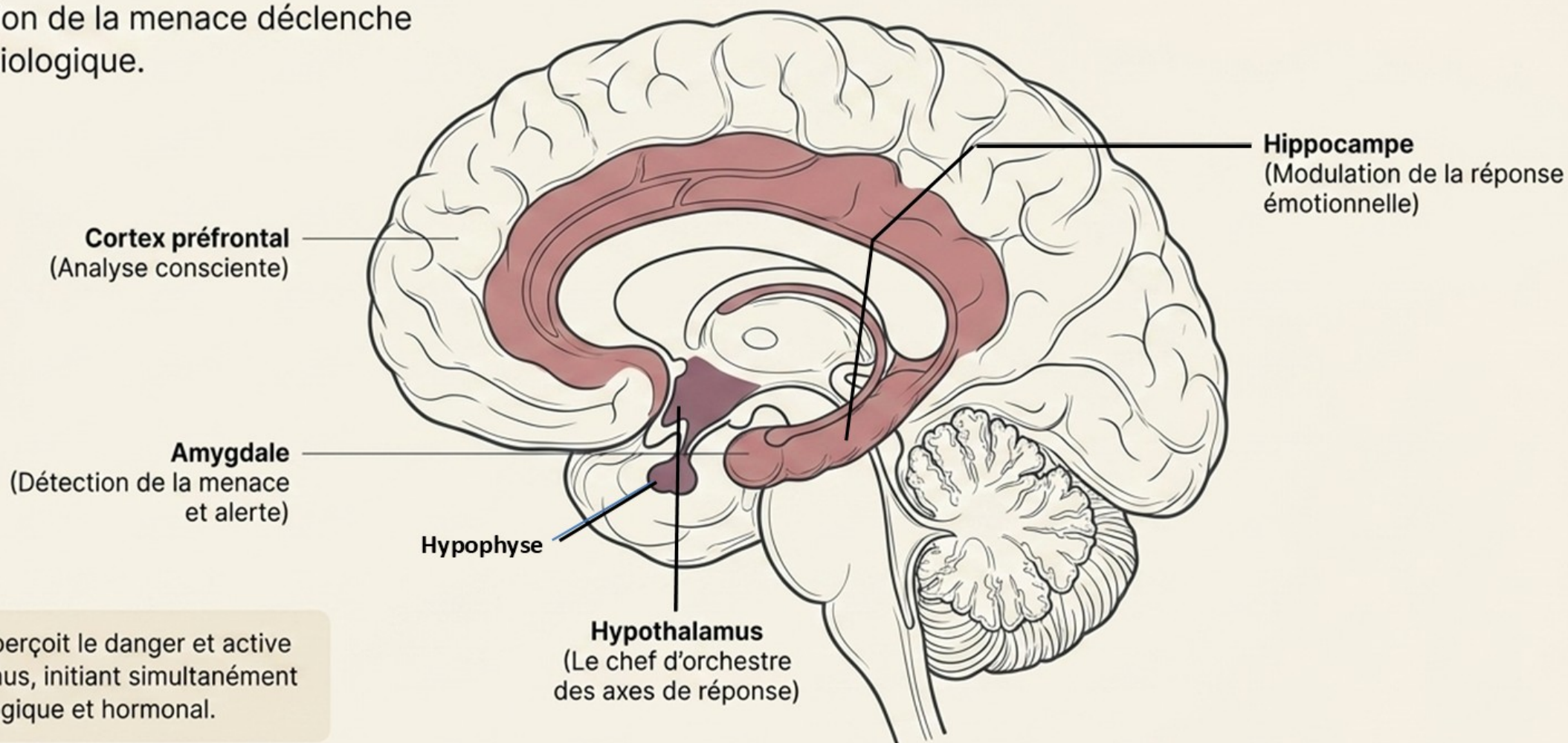
Lecture pédagogique inspirée
du modèle de Hans Selye



Le modèle classique décrit 3 phases ; cette lecture pédagogique en distingue 4 pour mieux visualiser la récupération.

Le point de bascule : Cerveau limbique et Hypothalamus

L'interprétation de la menace déclenche la cascade biologique.



Mécanisme de stress :

axes neurologique (SAM) et hormonal (HHS)



PHASE D'ALARME

Réponse immédiate
(urgence)



HYPOTHALAMUS (CRH)

Intègre la menace et déclenche
le mécanisme de stress selon deux axes



PHASE DE RÉSISTANCE

Gestion des stresseurs persistants
(moyen / long terme)

AXE SAM neurologique

Réponse rapide
et globale
du système
sympathique

Effets :

- ↑ rythme cardiaque
- ↑ respiration
- ↑ pression artérielle
- ↑ mobilisation
énergétique
(fuir, combattre
ou se figer)



AXE NEUROLOGIQUE

Réponse sympathique (alarme)
immédiate et brève
via les centres du tronc cérébral
et de la moelle



LOCUS COERULEUS (Pont)

Libération de noradrénaline



MÉDULLO-SURRÉNALE

Activation
(glandes surrénales)

ADRÉNALINE

Hormone de l'urgence



AXE HORMONAL

Réponse corticotrope
plus lente et durable



HYPOPHYSE ANTÉRIEURE (ACTH)

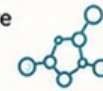
Sous l'action de la CRH



CORTICO-SURRÉNALE (Glandes surrénales)

CORTISOL

- ↑ glucose, triglycérides,
cholestérol
- Modulation
immunitaire



DHEA

Précurseur des
hormones stéroïdiennes
(testostérone,
progestérone)
Effets encore
mal connus



ALDOSTÉRONE

Réabsorption rénale
de l'eau et
des minéraux



RÉTROACTION NÉGATIVE

sur l'hypothalamus, l'hypophyse et l'hippocampe
pour limiter la réponse au stress

AXE HHS hormonal

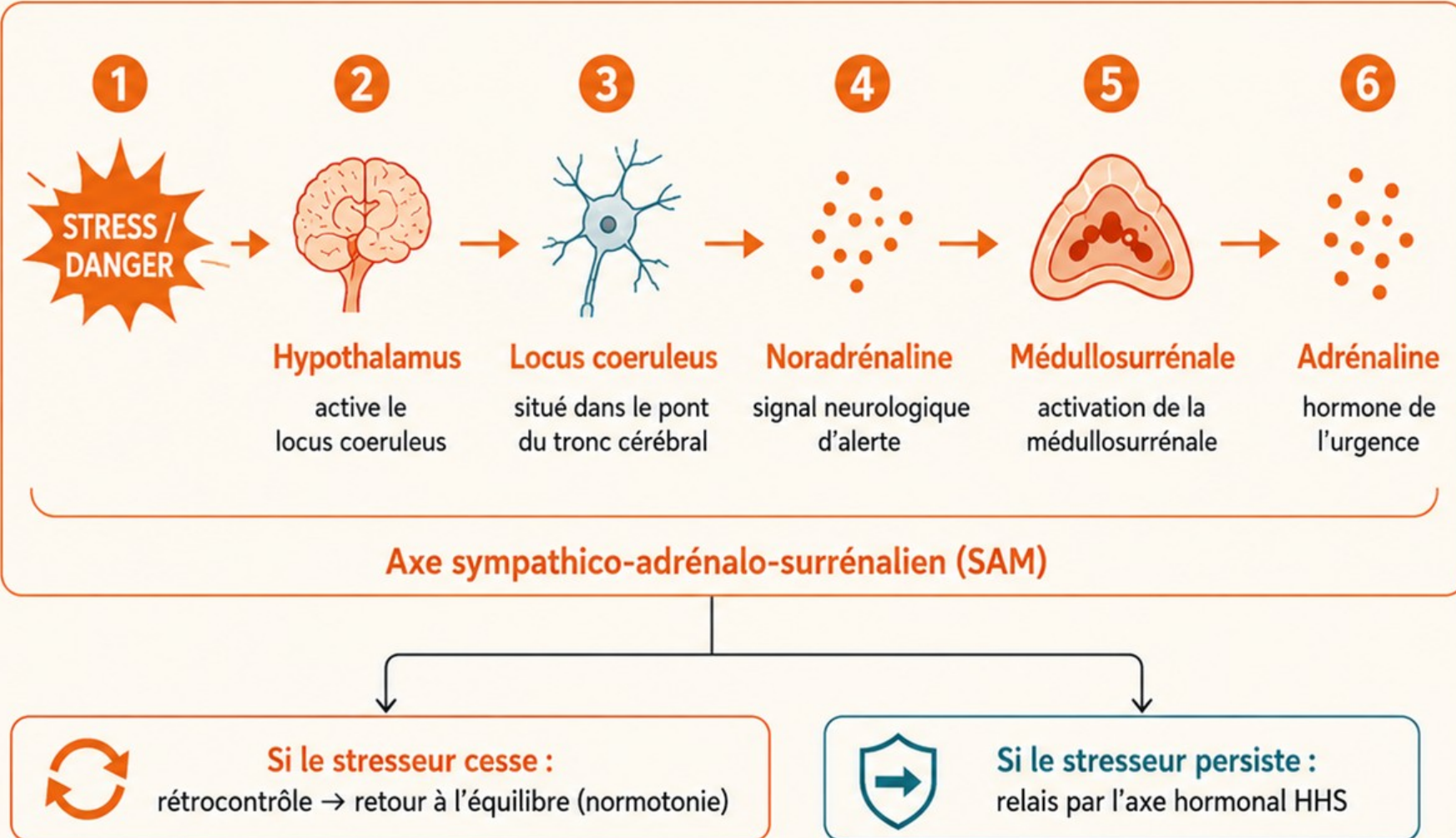
Réponse plus lente
et prolongée
pour maintenir
l'adaptation

Effets :

- Maintien de
l'énergie
- Régulation
hydro-minérale
- Soutien
immunitaire

Mécanisme de stress : axe neurologique (SAM)

Réponse sympathique immédiate face au danger



Réponse globale du sympathique



↑ rythme cardiaque



↑ rythme respiratoire



↑ pression artérielle



↑ métabolisme et apport sanguin aux muscles striés



Prépare à :
fuir, combattre ou se figer

Activités stimulées



Vision



Audition



Olfaction

Activités mises au second plan



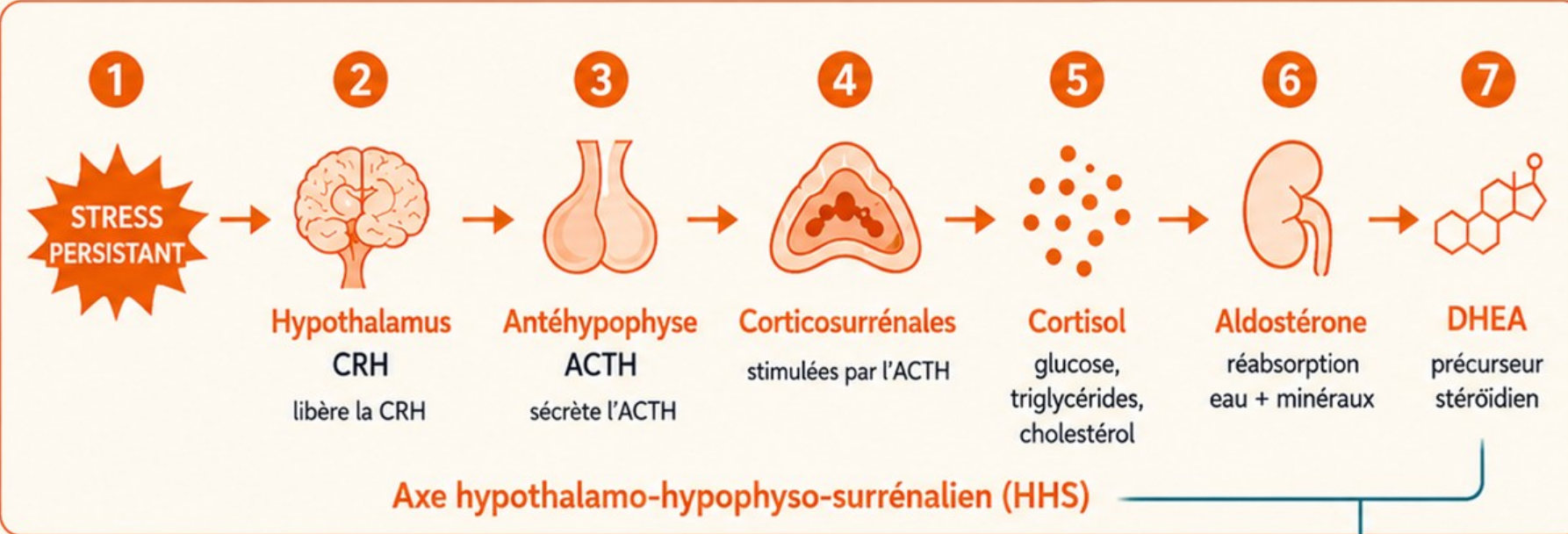
Système
digestif



Gonades

Mécanisme de stress : axe hormonal (HHS)

Réponse hormonale plus lente et durable face au stress persistant



Feed-back / rétrocontrôle

Les hormones exercent un rétrocontrôle sur l'antéhypophyse, l'hypothalamus et l'hippocampe pour limiter la réponse au stress lorsque l'équilibre revient.



Hypothalamus



Antéhypophyse



Hippocampe



Si le stress persiste

l'axe HHS prend le relais de l'axe neurologique SAM

Effets des hormones libérées



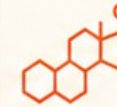
Cortisol

- ↑ disponibilité du glucose
- ↑ triglycérides et cholestérol
- module la réponse immunitaire



Aldostérone

- réabsorption rénale de l'eau
- réabsorption de certains minéraux



DHEA

- précurseur de testostérone et progestérone
- effets encore partiellement connus
- anti-inflammatoire / anti-vieillesse ?
- favoriserait libido et érection

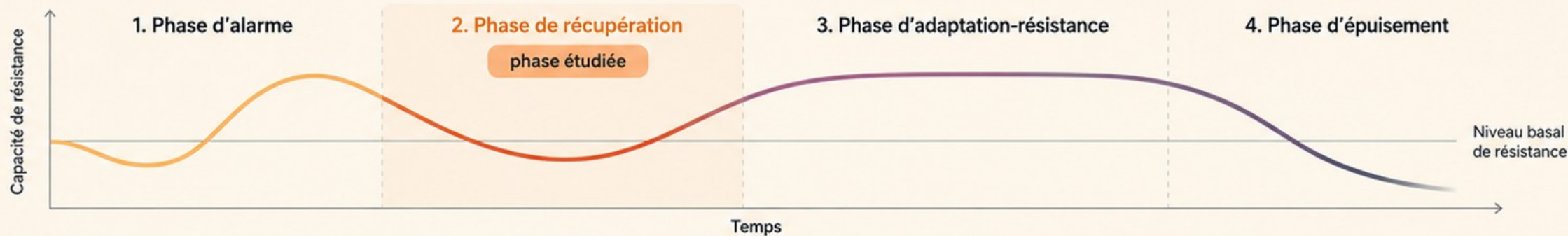


Réponse hormonale

- 🕒 réponse plus lente
- 📅 plus durable
- 🛡️ soutien l'adaptation au stress persistant

Phase 2 du SGA : Récupération et vulnérabilité

Baisse de l'activation de stress et vulnérabilité transitoire



Mots-clés

- Fatigue
- Récupération
- Vulnérabilité passagère (max 72 h)



Physiologie

- Baisse du cortisol et de l'adrénaline
- Recrudescence transitoire des douleurs
- Évacuation émonctorielle accrue
- Retour progressif vers l'équilibre si le stressor cesse



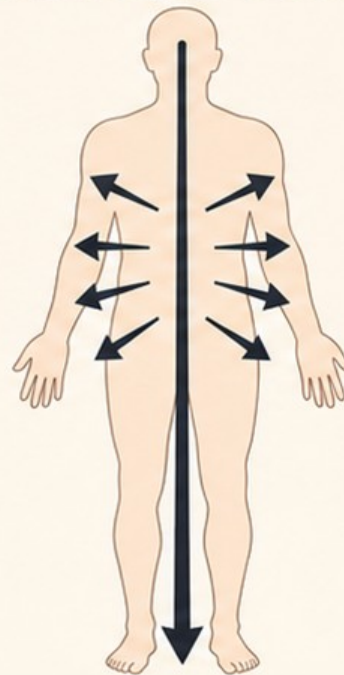
Lien thérapeutique — Loi de Hering

En réflexothérapie, cette phase aide à comprendre certaines réactions post-séance.

La guérison s'opère :

1. Du haut vers le bas
2. Du dedans vers le dehors
3. Du chronique vers l'aigu

Direction des symptômes salutaires



Si le stressor cesse :

rétrocontrôle et retour progressif vers la normotonie

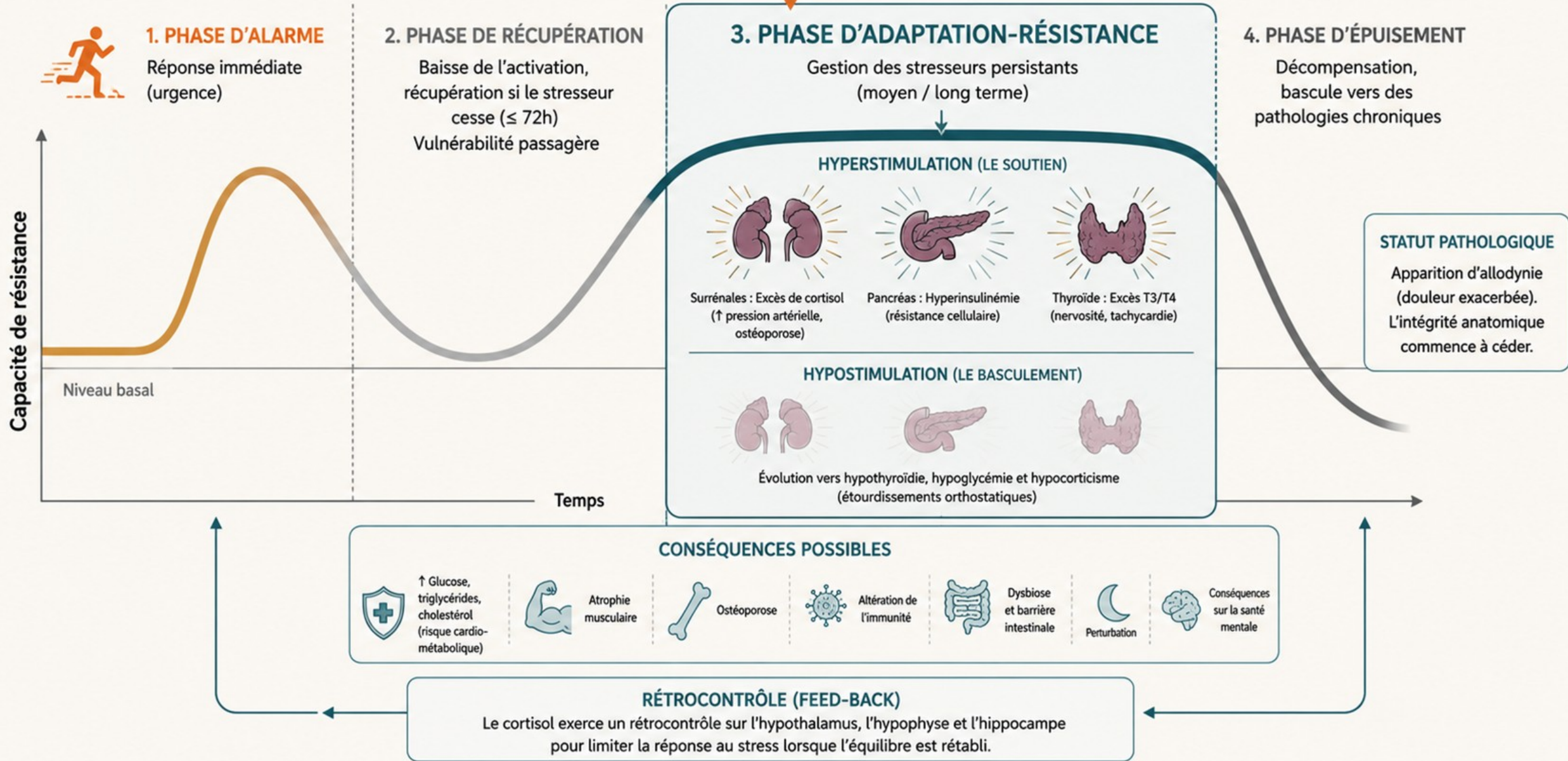


Si le stressor persiste :

transition vers la phase 3 d'adaptation-résistance

Mécanisme de stress :

axes neurologique (SAM) et hormonal (HHS)



Phase d'adaptation-résistance

Organisation des défenses face aux stressseurs persistants

**STRESSEURS
PERSISTANTS**

Régulation centrale



Amygdale modulée par l'hippocampe → hypothalamus
Coordonne la réponse neurologique (SAM)
et hormonale (HHS)

AXE NEUROLOGIQUE SAM + modulation autonome



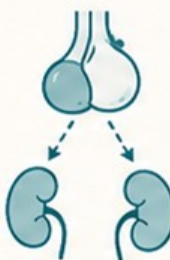
- Stressseurs persistants : le système sympathique reste actif, mais moins intense que dans la phase d'alarme
- Dans ce modèle, sympathique et parasympathique montrent des signes d'épuisement progressif
- Réponse émotionnelle : peur, anxiété, fausses alertes
- Manifestations possibles : dyspnée, oppression thoracique, souffle court



Stress aigu vs stress chronique

Aigu : stimulant et nécessaire
Chronique : délétère

AXE HORMONAL HHS en soutien du SAM



Hyperstimulation hormonale

Hypostimulation possible

- Sous l'influence de l'amygdale modulée par l'hippocampe, l'axe HHS soutient l'adaptation
- Maintien de la production de cortisol et de la charge allostatique
- À long terme, la réponse peut s'épuiser

Effets du cortisol chronique



- ↑ glucose, triglycérides, cholestérol, pression artérielle
- Catabolisme musculaire, ostéoporose
- Altérations immunitaires, dysbiose, troubles du sommeil, santé mentale

SURRÉNALES



- Le cortisol soutient la disponibilité du glucose, des triglycérides et du cholestérol
- Peut majorer la pression artérielle

PANCRÉAS



- Insuline compensatrice face à l'hyperglycémie
- Hyper-insulinémie → insulino-résistance
- Puis possible hypo-insulinémie / pré-diabète / diabète de type 2

THYROÏDE



- TSH → T3 / T4 pour soutenir le métabolisme et l'ATP
- Hyperthyroïdie fonctionnelle possible : tachycardie, nervosité, sueurs
- Puis possible hypothyroïdie : frilosité, fatigue, prise de poids

DÉFICIT GONADIQUE



- Baisse de fertilité et de libido
- Dysménorrhées
- Pré-ménopause ou andropause précoces

PATHOLOGIES FONCTIONNELLES



- Sous stress chronique, des dérèglements encore réversibles s'installent progressivement
- Terrain individuel, hérédité, traumatismes, mode de vie et dysfonctions ostéopathiques influencent cette fragilité
- Allodynie possible

PATHOLOGIES CHRONIQUES

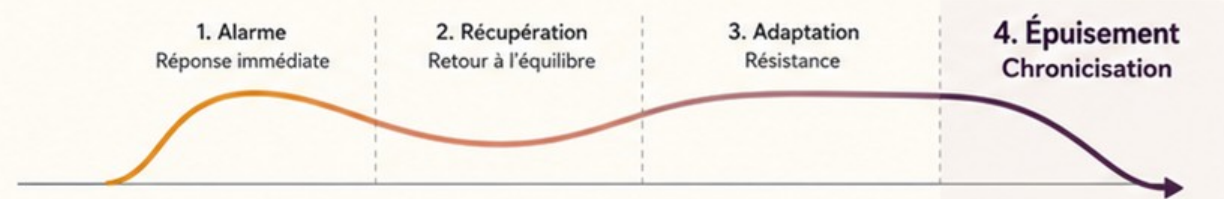


- **Immunitaire** : allergies, asthme, intolérances alimentaires
- **Digestif** : hypersensibilité viscérale, troubles du transit, reflux, dysbiose, côlon irritable
- Les symptômes deviennent de moins en moins réversibles

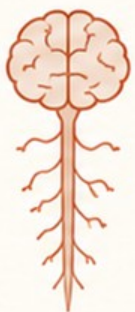
Phase 4 du SGA : Épuisement et chronicisation

Quand la charge allostatique dépasse les capacités d'adaptation

 Lecture pédagogique inspirée du modèle de Hans Selye



A Axe neurologique



- Sympathique et parasympathique : signes d'épuisement progressif
- Hypervigilance, peur, anxiété, fausses alertes
- Dyspnée, oppression thoracique, souffle court

B Axe hormonal HHS

Hyperstimulation → Hypostimulation



Hypothalamus



Hypophyse



Surrénales

- Après un soutien prolongé, l'axe HHS s'épuise
- Hypocorticisme, hypo-insulinémie, hypothyroïdie possibles
- Étourdissements orthostatiques, fatigue, baisse du métabolisme

C Organes concernés



Surrénales :
cortisol ↓ /
dérèglement
tensionnel



Pancréas :
hyper-insulinémie
→ insulino-résistance
puis hypo-insulinémie



Thyroïde :
hyperstimulation
puis
hypothyroïdie



Gonades :
baisse libido, fertilité,
dysménorrhées,
andropause / pré-
ménopause précoces

D Conséquences du stress chronique



↑ glucose,
triglycérides,
cholestérol



Risque
cardio-vasculaire /
HTA



Atrophie
musculaire



Ostéoporose



Altération
immunitaire



Dysbiose /
barrière
intestinale



Troubles
du sommeil



Conséquences
sur la santé
mentale

E Vers les pathologies chroniques



dérèglements
fonctionnels
réversibles



pathologies
chroniques

- Allodynie, douleurs persistantes
- Allergies, asthme, intolérances
- Troubles digestifs, reflux, côlon irritable
- Symptômes de moins en moins réversibles
- L'intégrité anatomique n'est plus assurée



Le stress aigu est **adaptatif**. Le stress chronique devient **délétère** lorsque les mécanismes de défense s'épuisent.

« Nous sommes malades parce que nous perdons la santé, et non l'inverse. »

L'échec des mécanismes d'adaptation face à la charge allostatique est l'antichambre de la pathologie.

Conclusion Clinique : Les thérapies fonctionnelles et intégratives (ROP) n'ont pas pour unique but de supprimer un symptôme, mais de soutenir les organes émonctoriels et de restaurer la vitalité nécessaire pour que l'organisme puisse combattre la maladie.

